2018年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基础课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最终两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．集合 A 的任一元素的元素都是 A 的元素。

2．天下没有长相完成一样的两个人（要求写出两种形式，一种是全称量词，另一种用存在量词）。

二、填空题（本大题共 6 小题，第 1 、2 小题每空 1 分，第 3、4、5、6 小题每空 2 分，共 16 分）

1．设 A={∅,{∅}},计算∅-A=____，A-P(∅)=____，P(A)-{∅}=____，P(A)⊕A=____。（其中 P(A)表示 A 的幂集）

2．按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，其中 N 表示自然数集合，R 表示实数集合。

∩30=____，∩{18,27}=____，$|N_N|$=____，$|R_R|$=____。

3. 将函数 f(x) = $(1+x+x^2+x^3)^2\,(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$ 展开后x^{14}系数是____。

4．如果平面图和它的对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的。设 G 是有 n 个顶点 m 条边的自对偶图，则 n 和 m 满足的关系式是____。(此关系式不含有 n 和 m 以外的其他变量)

5．设图 G 是具有 10 个顶点边数最多的三部图。则 G 有____条边。

6．有六对夫妇坐在一个圆桌旁，其中通过转圈得到的坐法视为相同

的坐法。令 Si,表示第 i 对夫妇坐在一起。则同时满足 S1,S3,和 S6。这三个条件的坐法有____种。

三、计算题（本大题共 1 小题，共 4 分）

1．120 个学生参加考试,共有 A、B、C 三道题。已知：三道题都做对的有 12 个学生，做对 A 和 B 的有 20 个生，做对 A 和 C 的有 16 个学生，做对 B 和 C 的有 28 个学生，做对 A 的有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学生，有 16 个学生一道题也没有做对。试求仅做对 C 的学生有多少个?

四、解答题（本大题共 2 小题，每题 4 分，共 8 分）

1．4 名学生同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试 1 人，2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序?

2. 求满足的递推关系$\mathrm{h}_n = 5\mathrm{h}_{n-1} - 6\mathrm{h}_{n-2}$中$\mathrm{h}_n$的表达式，其中初始条件$\mathrm{h}_0 = 1, \mathrm{h}_1 = -2$。

五、证明题（本大题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分）

1．对非空集合 A 上的关系 R，若 R 是非自反和传递的，证明 R 是反对称的。

2．设 Kn 是 n 个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给 K9 的边任意着色。

(1)证明 K9 中至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。

(2)证明必有蓝色的 K4 或红色的 K3。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造（共 30 分）--缺少

Ⅱ．计算机网络（共 30 分）

一、填空题（本大题共 3 小题，每空 1 分，共 6 分）

1．以太网采用____算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后,节点随机从____区域中选择一个值。

2. 若主机 A 通过一个 TCP 链接向主机 B 连续发送两个相邻的 TCP 报文段,第一个报文段的序号为 750，第二个序号 为 1100，那么第一个报文段中有____字节的数据。

3. 一台主机的 IPv4 地址为 16.29.10.3，其所在网络的子网掩码为 255.248.0.0，该主机所在网络共有____个不同子网，该主机子网地址为____，与子网掩码相对应的网络前缀有____位。

二、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．当以太网交换机收到一个帧时，若按该帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机要（）。

A．丢弃　　B．洪泛　　C．转发给网关　　D．转发给其他主机

2. 设有 4 个地址块：172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24 ，如果进行路由汇聚，能覆盖这 4 个地址块的是（）。

A. 172.18.132.0/23

B. 172.18.128.0/22

C. 172.18.130.0/22

D. 172.18.128.0/21

3. 一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了 6 位的帧序号，那么可以选用的最大发送窗口是（）。

A. 31　　B. 32　　C. 63　　D. 64

4. 关于 IPv6 的叙述，错误的是（）。

A. IPv6 数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能

B. IPv6 数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作

C. IPv6 的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D. IPv6 支持按流标号进行资源预分配

5. 域名解析的两种方式分别是（）。

A. 直接解析和间接解析

B. 直接解析和递归解析

C. 间接解析和迭代解析

D. 迭代解析和递归解析

三、名词解释（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．时延带宽积

2．虚拟局域网(VLAN)

四、问答和计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

(计算中记: 1G≈10^9；1M≈10^6；1K≈10^3)

1．(4 分) 主机 A 通过一条带宽为 100Mbps 的网络链路向主机 B 传输数据帧，假设每帧携带的数据是 1K 字节，链路的单向时延为 50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同，充分利用带宽，试回答:

（1）求最小窗口大小（帧数）?

（2）最少需要多少位序号?

2．(5 分)一个 UDP 用户数据报的数据部分长度是 8000 字节,通过以太网来传输该 UDP 数据报，若 UDP 头部为 8 字节，IP 分组头部为 20 字节，以太网 MTU 为 1500 字节，试问:

（1）需要分几个 IP 分片?

（2）最后一个 IP 分片的数据长度是多少? 片偏移字段的值是多少?

3．(6 分)设 TCP 的慢启动窗口大小从 1 开始,拥塞窗口阈值初始为 16（单位为报文段），当拥塞窗口上升到 20 时发生超时，TCP 开始慢启动和拥塞避免。

（1）简要说明该过程中经过的各拥塞控制阶段。

（2）第 15 轮次传输时，拥塞窗口大小为多少?

（3）在哪个传输轮次中发送第 35 个报文段?

Ⅲ．软件工程（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1. E-R 模型中包括的基本成分是（）。

A. 数据、对象、实体

B. 控制、联系、对象

C. 实体、联系、属性

D. 实体、属性、操作

2. 正式技术评审的目标是（）。

A. 发现软件中的错误

B. 评价程序员的工作效率

C. 发现并改正程序中的错误

D. 记录程序员的出错情况并与绩效挂钩

3. 在 UML 中，（）关系描述了两个对象类之间的一般化/特殊化关系，它可以使子对象类共享父对象类的属性和方法。

A. 依赖 B. 泛化 C. 关联 D. 实现

4. 某模块内有两个处理 A 和 B，分别对数据区 X 写数据和读数据，则该模块的内聚类型属于（）。

A. 逻辑内聚 B. 过程内聚 C. 通信内聚 D. 内容内聚

5. 关于增量开发模型的叙述，错误的是（）。

A. 不必等到整个系统开发完成就可以使用

B. 可以使用较早开发的增量构件来构建稍后开发的增量构件

C. 优先级最高的服务先交付，这样最重要的服务能接受最多的测试

D. 有利于较好的模块划分

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1. 软件的开发成本不但需要考虑开发的人力消耗，还要考虑期间的其他经常性消耗。（）

2. 模块的独立程度可以使用两个标准来衡量，这两个标准分别是模块的内聚度和模块之间的耦合度。它们属于定性的标准。（）

3. 描述一个模块内的处理流程时，一种改进的方法是使用 N-S 图(盒图),与最常用的程序流程图相比，它的优点是完全避免了 GOTO 转移，彻底遵循了结构化程序设计的思想。（）

4. 描述一个模块内的处理流程时，一种改进的方法是使用 PAD 图，与最常用的程序流程图相比，它的优点是完全避免了 GOTO 转移，彻底遵循了结构化程序设计的思想。（）

5. 在描述系统功能时常使用用例图建模，但也需要辅之以规格说明，即用例实现的场景。场景从用户角度描述每一个功能处理的事件序列。（）

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 在承包软件项目之前为什么要做可行性研究？软件项目的可行性研究主要研究哪几个方面的可行性？

2. 事件驱动风格的体系结构在软件体系结构分类中属于控制模型，它是通过外部生成的事件来驱动系统。典型的事件驱动风格的体系结构有哪两种类型？简述它们的控制机制。

3. 软件生存周期中可能执行的活动可分为 5 个基本过程，这 5 个基本过程是什么？每一个基本过程与软件项目的哪一方相关？

四、建模题（本大题共 2 小题，共 8 分）

问题陈述：下面是在某慕课教育平台上一个在线作业批改系统的简化陈述：

- **学生**
  - ◇ 系统登陆，提交学生标识(学号、密码)；
  - ◇ 在线提交作业(作业题量、完成题目、答案、提交时间)；
  - ◇ 获取作业已批改的通知(学号、批改时间、评分、评价(可选))；
  - ◇ 查看已批改的作业。
- **教师**
  - ◇ 教师登陆，提交教师标识(教师号、密码)；
  - ◇ 上传作业信息(作业题量、布置题目、标准答案、评分标准、最后期限)；
  - ◇ 获取有作业提交的通知(学号，提交时间)；

◇ 下载学生提交的作业(在屏幕上显示)；

◇ 批改后上传已批改作业(学号、批改时间、评分、评价(可选))；

◇ 获取作业抽检意见(学号、教师号、建议)。

● **教学督导**

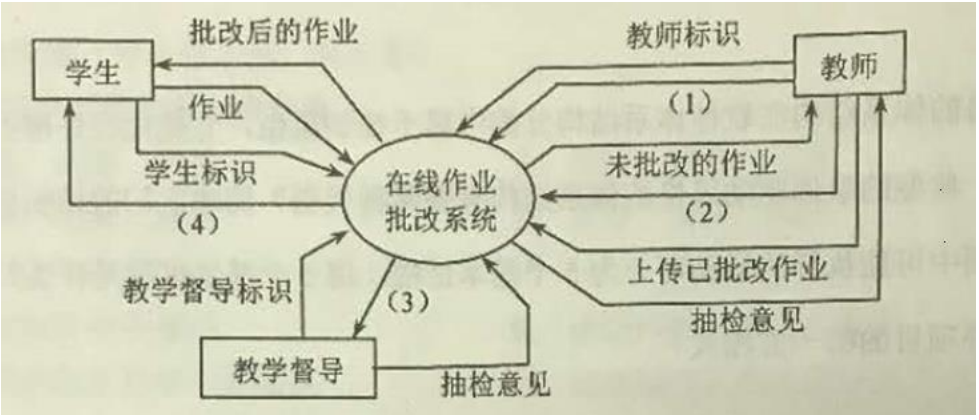
◇ 教师登陆，提交督导标识(教师号、密码)；

◇ 抽取并下载作业样本(学号、教师号、批改时间、评分、评价(可选))；

◇ 抽检并提交抽检意见(学号、教师号、建议)。

1. (4 分)下图是根据结构化分析方法建立的系统顶层数据流图，其中有 4 个数据流缺失，请补充完整。

2. (4 分)针对数据流图上所涉及作业的数据流，用数据字典描述它们。



Ⅳ．人工智能原理（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 3 小题，每题 3 分，共 9 分）

1. 机器实现智能有一种“连结主义”指的是（）。

A. 确定性推理方法

B. 非单调推理方法

C. 神经网方法

2. 由两层神经元组成的一种简单的神经网称为感知机，它不能实现（）功能。

A. “与”运算

B. “或”运算

C. “异或”运算

3. 建立基于案例推理系统，主要花费在于（）。

A. 案例库

B. 推理机

C. 程序

二、证明题（本大题共 1 小题，共 9 分）

试用归结法证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$，其中：

$A1 = (\forall x)\{\neg(D(x) \rightarrow E(x)) \rightarrow (\exists y)(F(x, y) \wedge H(y))\}$,

$A2 = (\exists x)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(F(x, y) \rightarrow G(y))\}$,

$A3 = (\forall x)(\neg E(x) \vee \neg G(x))$,

$B = (\exists x)(H(x) \wedge G(x))$。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 给出构成神经网基本单元——神经元的数学描述。

2. 如何建立一个中医诊断专家系统?

3. 说明线性归结法是逻辑完备的含义。

Ⅴ．计算机图形学（共 30 分）--缺少